课程研究报告

重复使用运载火箭动力系统性能研究
朱雀三号与长征十号乙

课题对象　朱雀三号与长征十号乙动力系统

小组成员　崔笑睿　谢宝钦　李星辰　宋俊辉　何明轩　纪博闻

提交日期　2026 年 10 月 16 日

目录

1 研究目标 1
2 计算方法 1
2.1 性能定义与控制体 1
2.2 入口、绝热燃烧与热化学平衡 1
2.3 温变比热冻结喷管与域评估 2
2.4 循环闭合 2
3 参数确定 2
3.1 两型动力系统的公开事实 2
3.2 单推力室与扫描输入 3
3.3 两个一级循环情景输入 3
4 程序设计思想与关键技术 4
4.1 核心与适配层分离 4
4.2 失败语义与结果提交 4
4.3 模型身份与可复现性 4
5 程序流程图 5
6 程序说明 5
6.1 构建与启动 5
6.2 输入约定与命令示例 6
6.3 输出与失败解释 6
7 设计算例结果与分析 7
7.1 液氧甲烷的燃烧性能与富燃侧边界 7
7.2 甲烷与固定 RP-1 的成对方法比较 7
7.3 喷管面积比的性能收益与几何代价 8
7.4 背压影响与独立过膨胀诊断 9
7.5 历史给定温度循环与外排方向 10
7.6 液体入口温度的局部响应 10
7.7 绝热开式与富氧补燃循环 11
7.8 验证证据与可支持范围 12
8 结论与感悟 13
9 参考文献 13
10 组员分工说明 14

摘要

本报告调查朱雀三号遥一与长征十号乙首飞构型的动力系统，并依据推力、特征速度、喷管膨胀和比冲关系开展 C 语言计算。公开资料能够支持推进剂、级段配置和部分工作能力的比较，但尚不能形成室压、喉部面积、入口状态和循环支路均齐全的同批单机性能卡。因此，型号调查引用保存的机构原文，计算研究使用明确列出的假设，两类结论分别讨论。

计算程序采用 C17，实现九气相定焓定压平衡、温变比热冻结喷管、液态甲烷入口、固定 RP-1 入口，以及开式和富氧补燃单轴循环。在共同室压 10 MPa、喉部面积 0.01 m²、面积比 10、真空和 O/F=2.6 的方法比较中，液氧甲烷与固定 RP-1 的比冲分别为 324.4251 s、310.5717 s；甲烷流量低 4.46%，推力仅低约 0.20%。同一甲烷单室工况的面积比由 10 增至 40 时，真空比冲由 324.425 s 增至 347.740 s，出口面积由 0.10 m² 增至 0.40 m²。结果表明，比冲收益需要与流量、压力推力和几何代价一起评价。

循环研究进一步区分外排流量与内部回流，核对质量、轴功和焓账；给定温度的历史算例则独立用于几何和支路响应分析。软件结果经过解析基准、守恒检查、预期拒绝案例和同条件 CEA 对照。这些检查支持所测范围内的实现一致性，不能替代发动机试验，也不能据此给出两型火箭的真实推力、比冲或复用寿命排名。

关键词： 重复使用运载火箭；液氧甲烷；液氧煤油；化学平衡；喷管；发动机循环

1 研究目标

课程任务是调查、分析朱雀三号与长征十号乙动力系统的工作方案和工作能力，根据基本理论计算发动机性能，并进一步研究相关方案的优缺点和可能改进。本文将其落实为三个可核对的问题。

1. 构型与能力。两型火箭的一、二级分别采用什么推进剂和发动机配置？公开资料对二次起动、推力调节、回收和复用分别证明到哪一步？
2. 模型与程序。当真实型号的室压、几何和供给参数不完整时，如何建立输入、单位和适用域明确的 C 程序，自动求取燃烧温度、特征速度、流量、推力和比冲？
3. 条件性改进。在可复现的共同边界内，改变推进剂方法、喷管面积比、背压、外排方向和入口温度会产生多大收益，并付出什么代价？

报告按“公开事实—研究输入—模型结果—适用范围”组织证据。整箭推力不拆成唯一的单机输入卡，不同批次的产品资料不拼接为首飞性能卡。原始型号资料的复核截止为 2026 年 10 月 3 日，产品与试验补充截止为 10 月 6 日；报告排版日期不表示在线事实已更新。

2 计算方法

2.1 性能定义与控制体

课程推力关系把动量项和出口压力项同时计入：[1]

$$F = \dot{m} v_e + (p_e - p_a) A_e \tag{2-1}$$

$$I_{\mathrm{sp}} = \frac{F}{\dot{m} g_0}, \quad c^* = P_c \frac{A_t}{\dot{m}}, \quad C_F = \frac{F}{P_c A_t} \tag{2-2}$$

其中 P_c 为室压，A_t 、A_e 为喉部和出口面积，p_e 、p_a 为出口压力和背压，$g_0 = 9.80665\ \mathrm{m/s^2}$ 。面积比定义为 $\varepsilon = \frac{A_e}{A_t}$ ，混合比 O/F 为氧化剂与燃料的质量流量之比。所有压力输入均为绝对压力。

单推力室以通过喷管的流量定义比冲；整机存在外排支路时，以发动机总推进剂消耗定义比冲。外排流量和轴向推力都进入整机账，内部回流不在总消耗上重复相加。控制体不同，不能直接比较未注明口径的比冲。

2.2 入口、绝热燃烧与热化学平衡

入口提供化学焓和 C/H/O 元素库存，燃烧采用定焓定压（HP）平衡，联合满足元素守恒、化学平衡和焓守恒。物性使用 NASA CEA v3.3.4 数据体系中的 NASA9 多项式；气相子集为 H_2、O_2、H_2O、CO、CO_2、CH_4、H、O、OH 九种物质。[9]

液态甲烷与氧的连续温压入口来自固定版本的单相物性表，并以统一化学焓基准接入平衡模型。CoolProp 7.1.0 用于表格生成及参考核对，正式 C 程序只读取固化的数据和拟合，不在运行时调用外部物性软件。固定 RP-1 路径则使用指定反应物，不把它等同于国产煤油的真实组分。[10]

定温平衡以三个元素势和总摩尔量为未知量，采用解析 Jacobian、主元消元、阻尼 Newton 法和线搜索。HP 温度外层使用保持夹逼的 Illinois 割线法，利用已收敛状态热启动，必要时回退中点或冷启动。全部核心量采用 `double` ，不启用 fast-math。

九气相模型不显式求凝聚相。为防止把固体碳稳定区中的气相解当成有效平衡结果，收敛后计算石墨活度：

$$\pi_C = \frac{\mu_C}{RT}, \quad a_C = \exp\left(\pi_C - \frac{g^\circ_{\mathrm{C(gr)}}}{RT}\right) \tag{2-3}$$

这里 π_C 是无量纲碳元素势，$g^\circ_{\mathrm{C(gr)}}$ 是石墨标准摩尔 Gibbs 能，R 是摩尔气体常数。$a_C > 1$ 表示石墨稳定，程序返回越域；$a_C \Leftarrow 1$ 仅表示未触发该判据，不证明所有省略物种均可忽略。此判据不预测积碳速率、位置或发动机寿命。

2.3 温变比热冻结喷管与域评估

主线喷管保持燃烧室组分冻结，比热随温度变化，以能量、熵和连续方程求声速喉部及超声速出口：

$$h_c = h + \frac{v^2}{2}, \quad s = s_c, \quad \rho v A = \dot{m} \tag{2-4}$$

喷管标量方程使用二分法。模型不含边界层、黏性、换热、激波和真实流动分离；附着求解在 $p_a > p_e$ 时保守拒绝。拒绝点既不能补成零推力，也不能直接称为已发生分离。

程序另保留定比热理想气体喷管，用于解析基准和独立诊断。域评估显式返回理想出口压力、$\frac{p_a}{p_e}$ 、匹配面积比及 $p_e = 0.4p_a$ 的 Summerfield 型经验参考。后者是经验提示，不能给出分离位置或侧向载荷；本文的温变比热曲线不混入定比热诊断结果。

2.4 循环闭合

历史 `prescribed_thermal_cycle_v1` 给定主室与发生器热状态，计算泵、涡轮、外排和喷管，并以所需热量记账。它适合固定热状态参数扫描，不能把给定温度称为绝热燃烧求解结果。

新模型 `adiabatic_single_shaft_cycle_v1` 由入口焓和元素库存求预燃室及主室 HP 状态，两个燃烧过程均取 $Q = 0$ 。恒密度泵功与单轴关系为

$$P_{\mathrm{pump}} = \dot{m}\frac{p_{\mathrm{out}} - p_{\mathrm{in}}}{\rho \eta_{\mathrm{pump}}} \tag{2-5}$$

$$\eta_{\mathrm{shaft}}\dot{m}_{\mathrm{branch}} w_t = P_{\mathrm{fuel}} + P_{\mathrm{oxidizer}} + P_{\mathrm{aux}} \tag{2-6}$$

其中 w_t 为涡轮单位质量实际输出功。开式循环给定涡轮出口压力，求满足轴功的外排流量；富氧补燃令全部氧化剂通过预燃室，由轴功与回流压力约束求涡轮出口压力，回流焓及元素再进入主室。两类循环原型均未包含泵图谱、闪蒸、冷却通道、起动瞬态或实机标定。

3 参数确定

3.1 两型动力系统的公开事实

表 3-1 按首飞对象与历史产品区分。来源编号 V01 等用于项目台账定位，方括号编号对应第 9 节参考文献。公开吨级和约数保持原文精度，不换算成精确单机推力。

表 3-1　两型动力系统的公开事实与证据边界

对象	已核对事实	原文
朱雀三号遥一	一级 9 台 TQ-12A，二级 1 台 TQ-15A 真空型，液氧甲烷；起飞质量约 560 t、推力 7542 kN；二级完成二次起动，一级软着陆未成功	V09[2]
TQ-15A 历史产品	2022 年资料列真空推力 836 kN、60%—110% 变推，应用于朱雀二号第二批次；不能作为遥一标定值	V11[3]
长征十号乙首飞	一级液氧煤油、二级液氧甲烷；起飞推力约 890 t（原文口径）、质量约 760 t；一级采用海上网系捕获	V01、V02[4][5]
长十乙一级	130 吨级泵后摆液氧煤油发动机；采访称 7 台液发 100 系列，其中 5 台可摇摆并二次起动、2 台固定；不补型号后缀	V06、V07[6][7]
长十乙二级	140 吨级液氧甲烷发动机；本次未确认台数、循环、O/F 和精确真空推力	V06[6]

130 吨级高压补燃液氧煤油发动机的技术背景支持设置补燃方法情景，但不足以证明长十乙首飞具体子型的循环参数、混合比或工作点。[8] 甲烷级段也不能仅凭推进剂名称推定循环方式。公开构型用于组织研究对象，模型输入仍需单独声明。

复用能力分三个层次讨论：设计目标、单次回收事件、已完成的重复飞行寿命。朱雀三号“不低于 20 次”是设计目标，遥一软着陆未成功；长十乙首飞的网系捕获与当时计划开展的复用飞行也不能合并为已验证寿命。[2][5]

3.2　单推力室与扫描输入

表 3-2　单推力室研究输入及其用途

算例	输入与边界	用途
甲烷基线	$P_c = 10$ MPa，$A_t = 0.01$ m²，$\varepsilon = 10$，真空，O/F=3.4；CH_4 120 K、O_2 100 K，入口均 10 MPa	绝热燃烧与入口响应
甲烷喷管扫描	同上，O/F 改为 2.6；改变面积比与背压，其他条件固定	性能—面积代价、附着域
成对方法比较	两方法共用 10 MPa、0.01 m²、面积比 10、真空、O/F=2.6；各自入口状态保持其定义	比较 C 返回的流量、推力和比冲
固定 RP-1	RP-1 298.15 K，O_2(L) 90.170 K，室压 10 MPa；指定反应物 $C_1H_{1.95}$；已核验 O/F=2.2—4.0	受限替代物方法

上述压力、几何、入口温度和混合比是研究选择，不是已证实的四级段单机参数。甲烷与 RP-1 使用不同入口温度及焓定义；共同质量 O/F 不等于共同当量比。因此，成对结果回答的是指定方法在共同几何下的差异。

3.3　两个一级循环情景输入

两情景共用总流量 100 kg/s、主室压力 10 MPa、主喷管面积比 8、背压 101325 Pa；泵入口 1 MPa，燃料泵/氧化剂泵效率为 0.70/0.75，涡轮效率 0.70、轴效率 0.95，辅助功率 10 kW。

表 3-3　绝热循环的差异输入

输入	开式甲烷情景	富氧补燃 RP-1 情景
总体 O/F；预燃 O/F	3.4；1.0	2.6；30
燃料 / 氧入口	CH_4 120 K / O_2 100 K，液体表	RP-1 298.15 K / O_2(L) 90.170 K
泵出口 / 预燃室压力	13 MPa / 11 MPa	25 MPa / 22 MPa
涡轮出口压力	0.8 MPa，输入	求解；回流下限 11 MPa
支路处理	外排喷管面积比 1.5，轴向投影 1	全部氧化剂预燃后回主室，无外排

两个情景的输入文件分别为：

```
cases/vehicles/zq3_y1_stage1.ini
cases/vehicles/cz10b_first_stage1.ini
```

文件中的对象映射不构成实机标定；RP-1 密度 810 kg/m³ 是研究假设，未与国产煤油批次绑定。历史给定温度循环和定比热诊断的独立输入在第 7 节随结果列出。

4　程序设计思想与关键技术

4.1　核心与适配层分离

核心以 C 数值结构体为输入，返回结果或明确状态；不读取文件、网络、环境变量及界面状态。物性、化学平衡、喷管和循环构成数值层，INI 解析、单位检查、JSON 与中文表格构成适配层。命令行和交互菜单复用公共 API，同一输入调用同一求解器。

发布程序直接执行 C 代码。Python 用于开发阶段的构建组织、参考对照、绘图及归档，CEA 和 CoolProp 用于参考数据生成；它们不参与正式 Windows 可执行文件的运行计算。图表脚本只读取保存的 C 输出，不在 Python 中另写一套物理解算。

4.2　失败语义与结果提交

求解器在临时结构中完成输入范围、物性、残差与有限值检查，全部通过后才写入调用方输出。非法输入、越域或不收敛时，原输出保持不变。这能防止“新比冲搭配旧推力”一类部分更新，也使批量扫描能够保留拒绝点及其原因。

数值状态与命令行退出码分层处理：前者区分物理越域和求解失败，后者区分用法、文件和求解类别。不能仅凭一个非零退出码判断某个真实物理现象已经发生。

4.3　模型身份与可复现性

气态 HP、固定液态入口、连续液体查表、固定 RP-1、给定热状态循环及绝热循环保留独立标识。新模型不通过隐式默认值改变旧输入含义。石墨判据由平衡层统一执行，不在单个演示入口中临时补丁处理。

每份正式研究保存输入、输出、预期失败、构建身份和哈希。解析公式检查、守恒关系检查、同条件 CEA 对照与接口回归分别解释。共用 NASA 数据的对照能够发现实现或物种集合差异，但不属于独立发动机实验。

5　程序流程图

图 5-1 将五类计算入口分列。研究扫描重复调用相同 C API，不串成“先算定比热、再算绝热、最后自动诊断”的流程。入口层的解析和单位检查通过后，只执行用户明确选择的模型分支。

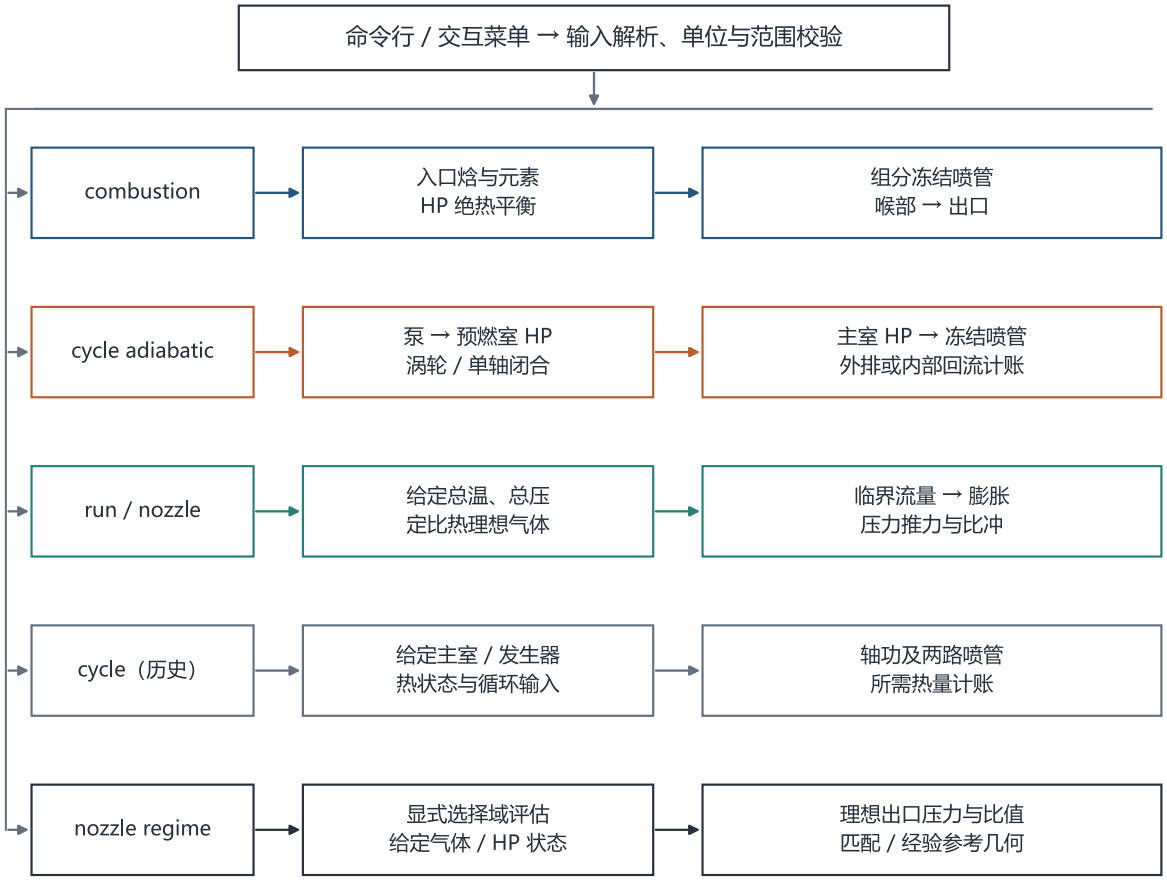


图 5-1　C17 计算入口与求解分支。各入口独立选择，失败均返回明确诊断。

`combustion` 由入口焓求 HP，再进入冻结喷管；`cycle adiabatic` 先闭合泵、预燃室、涡轮和轴功，再求主室及喷管。附着喷管拒绝后不会自动切换到域评估，只有显式选择 `regime` 才输出理想压力关系和经验参考。成功输出 JSON 或中文表格，失败诊断写入标准错误流。

6　程序说明

6.1　构建与启动

程序发布形式为 Windows 控制台可执行文件 `rocketperf.exe`，核心语言为 C17。项目使用已安装的 C 工具链构建 Release：

```powershell
python tools/pipeline.py build --configuration Release
python tools/pipeline.py test --configuration Release
```

纯 C 源码也支持 CMake/Ninja 构建。正式运行以清单记录的已测试程序和构建哈希为准；`build/release/rocketperf.exe` 是便捷路径。发布运行不依赖 Python、CEA 或 CoolProp。

在终端执行 `rocketperf.exe interactive` 进入中文菜单，逐项读取参数、单位和默认值；输入 `q` 取消，EOF 退出。无参数且连接交互终端时也会进入菜单；标准输入被重定向时，无参数返回用法错误，避免脚本意外停在输入提示。发布目录的 `rocketperf-run.bat` 可显式启动菜单。

6.2 输入约定与命令示例

表 6-1 主要输入和输出的单位

量	机器输入单位	说明
压力	Pa，绝对压力	表格可换算为 MPa/kPa，文件和 API 保持 SI
温度；面积	K；m^2	摄氏温度须先转换，不把直径当面积
流量；推力	kg/s；N	整机与主室口径分别命名
功率；比焓	W；J/kg	MW 仅用于正文显示
O/F、面积比、效率	无量纲	O/F 是质量比，效率输入 0—1

从项目根目录运行下面的命令。第一条查看可用算例，第二条运行给定状态基准，随后分别调用域诊断、绝热循环和成对方法研究：

```powershell
./build/release/rocketperf.exe cases
./build/release/rocketperf.exe run cases/benchmarks/air_mach2_vacuum.ini
./build/release/rocketperf.exe nozzle regime `
  cases/research/s3_sealevel_regime.ini --text
./build/release/rocketperf.exe cycle adiabatic `
  cases/vehicles/zq3_y1_stage1.ini --text
./build/release/rocketperf.exe study propellants 2.6 2.6 10 0 --text
```

成对研究四个位置参数依次为甲烷 O/F、RP-1 O/F、面积比和背压（Pa），完整输入含固定的模型入口定义，不应只看四个数字判断工况相同。

6.3 输出与失败解释

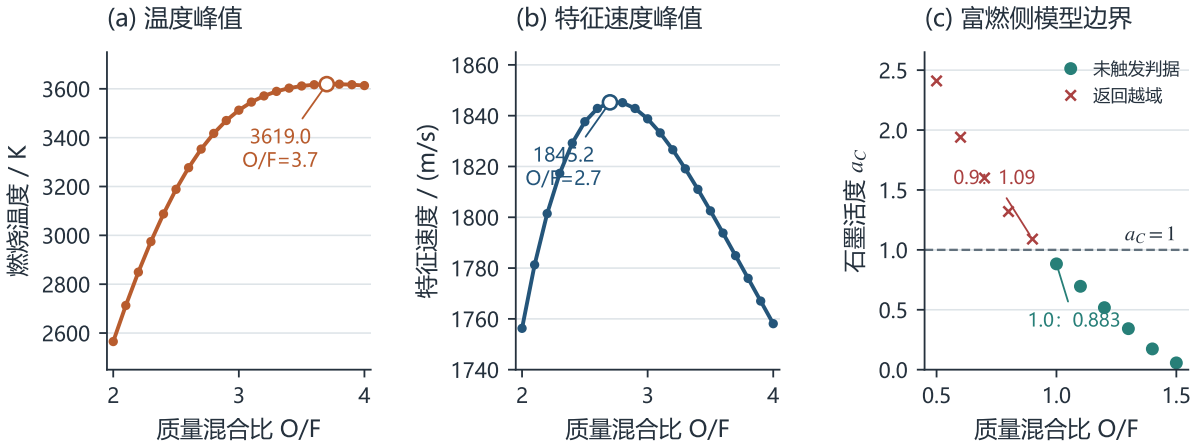
成功默认输出 JSON，`--text` 输出中文表格，两种格式来自同一结果结构。输出包括模型标识、输入身份、热状态、喷管性能以及循环的质量和功率项；研究归档另外记录构建与文件哈希。推力、流量和比冲应成组读取，避免只截取一个看似更优的指标。

退出码 2 表示命令用法错误，3 表示文件、路径或格式错误，4 表示求解失败。退出码 4 仍需读取具体诊断：可能是石墨稳定区、附着喷管越域或数值不收敛。交互菜单最终返回 0 只表示菜单正常退出，不表示菜单内每次计算都成功。

7　设计算例结果与分析

7.1　液氧甲烷的燃烧性能与富燃侧边界

取表 3-2 的 O/F=3.4 基线，保存的 C 输出为：燃烧温度 3602.756 K，特征速度 1811.000 m/s，流量 55.218125 kg/s，推力 173.721212 kN，真空比冲 320.811939 s。结果对应单推力室，来源为液体燃烧核验归档。



Pc=10 MPa；CH_4 120 K / O_2 100 K，入口均 10 MPa。
(a,b) O/F=2–4 离散网格；(c) 拒绝点保留诊断活度，不连接为有效平衡曲线。

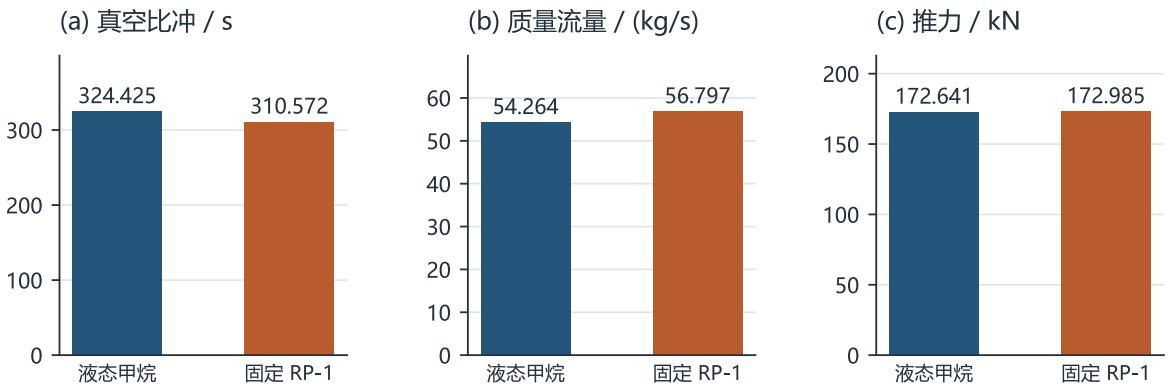
图 7-1　液态甲烷/氧的燃烧温度、特征速度和石墨活度。点为保存的 C 结果，曲线仅连接离散网格。

图 7-1 的离散 O/F 网格上，温度在 O/F=3.7 取最大值 3619.03 K，特征速度在 O/F=2.7 取最大值 1845.24 m/s。温度峰值与特征速度峰值不重合，因为特征速度同时受温度、平均分子量和比热性质影响，不能按燃烧温度给性能排序；这些点也不等于连续优化得到的精确极值。

富燃侧 O/F=1.0 的 $a_C = 0.882984$，未触发判据；O/F=0.9 的诊断值约 1.09，返回越域。只能据此说所取网格在两点之间出现判据跨越，不能通过连线宣布精确边界。若为降低发生器温度继续减小混合比，必须先检查凝聚碳稳定性及省略物种的影响。

7.2　甲烷与固定 RP-1 的成对方法比较

两方法共同取 $P_c = 10$ MPa、$A_t = 0.01$ m²、$\varepsilon = 10$、真空、O/F=2.6，入口状态各自保持定义。图 7-2 使用同一 C 成对接口保存的全精度输出，柱轴从零起，避免放大很小的推力差。



共同 Pc=10 MPa，At=0.01 m²，ε=10，真空，O/F=2.6；柱轴从零起。
两方法使用各自入口状态；相同质量 O/F 不等于相同当量比。

图 7-2　共同几何下的推进剂方法比较。入口温度、反应物身份及相同 O/F 的含义仍需分别保留。

表 7-1　成对 C 计算的主要结果

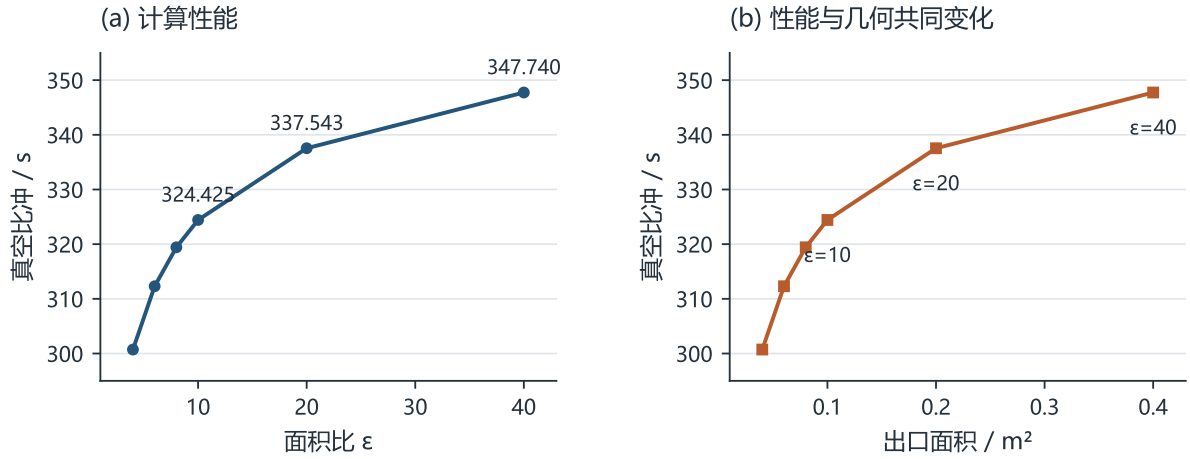
方法	比冲 / s	流量 / (kg/s)	推力 / kN
液氧甲烷	324.4251	54.263673	172.6411
固定 RP-1	310.5717	56.796960	172.9847
甲烷减 RP-1	+13.8534	−2.533287	−0.3436

固定室压和喉面积时，$\dot{m} = P_c \frac{A_t}{c^*}$，较高特征速度表现为流量减少；本算例甲烷流量低 4.46%。推力应由 $F = C_F P_c A_t$ 解释，两种推力系数约为 1.7264 和 1.7299，推力差约 0.20%。因此，不能说“特征速度提高导致推力下降”。若设计约束改为固定推力，则应重新求喉面积或流量。

比较只适用于指定入口和共同几何。相同质量 O/F 不是相同当量比，RP-1 也不是已确认的国产煤油批次，不能把 13.8534 s 作为两型火箭或两种实用燃料的一般优劣差。

7.3　喷管面积比的性能收益与几何代价

甲烷单室主线固定 O/F=2.6、10 MPa、0.01 m² 和液体入口，在真空中扫描面积比。图 7-3 同时画性能与出口面积，表 7-2 保留关键点，二者均不使用历史给定温度循环的数据。



CH_4/O_2，Pc=10 MPa，O/F=2.6，At=0.01 m²，真空；CH_4 120 K / O_2 100 K，入口均 10 MPa。
10→20：+13.118 s / +0.10 m²；20→40：+10.197 s / +0.20 m²。

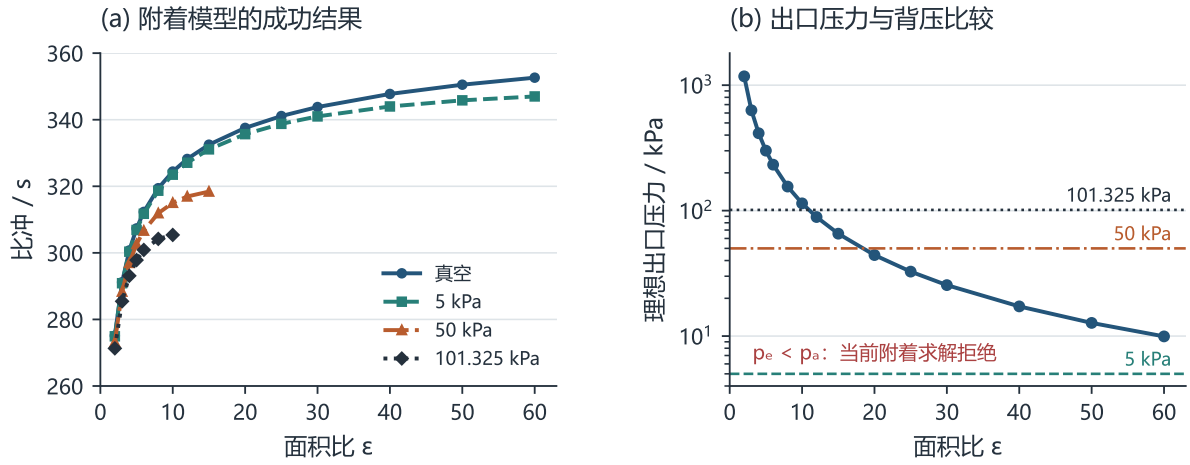
图 7-3　甲烷冻结喷管的真空比冲与出口面积。两横轴表示同一组计算点的几何变化。

表 7-2　主线喷管面积比扫描

面积比	真空比冲 / s	出口面积 / m²	出口压力 / kPa
4	300.726	0.04	413.859
6	312.302	0.06	232.434
8	319.425	0.08	155.543
10	324.425	0.10	114.238
20	337.543	0.20	44.231
40	347.740	0.40	17.240

面积比 10→20 带来 13.118 s 的比冲收益，新增面积 0.10 m²；20→40 只增加 10.197 s，却再增加 0.20 m²。单位新增出口面积的比冲增量由约 131.18 s/m² 降为 50.99 s/m²。这是几何代价指标，不包含喷管长度、质量、冷却和结构约束，不能直接确定实机最优面积比。

7.4　背压影响与独立过膨胀诊断



同一 CH_4/O_2 单室工况；仅背压与面积比变化。线连接离散计算点以辅助阅读。
不绘制被拒绝点的比冲；拒绝表示模型越域，不能据此定位真实激波或分离。

图 7-4　共同甲烷单室工况下的背压影响。左图只显示附着求解成功点，右图比较理想出口压力与背压。

同一几何下，背压通过 $-p_a A_e$ 减小推力，出口面积越大，压力推力损失越大。图 7-4 的保存网格中，50 kPa 背压的最大成功面积比为 15，海平面 101325 Pa 为 10；这只是所取网格的成功范围。更大面积比被当前附着模型拒绝，空缺不代表真实推力为零，也不定位真实分离。

另取独立定比热诊断：总压 8 MPa、总温 3400 K、$\gamma = 1.2$ 、气体常数 350 J/(kg·K)、喉面积 0.01 m²、面积比 40、背压 101325 Pa。域评估得到表 7-3。这组数值不用于补齐图 7-4 的拒绝点。

表 7-3　定比热过膨胀诊断的独立结果

量	结果	解释
理想出口压力	约 16.7 kPa	低于海平面背压
$\frac{p_a}{p_e}$	约 6.07	理想压力关系
理想匹配面积比	约 9.92	使 $p_e = p_a$ 的公式反解
$0.4p_a$ 参考面积比	约 20.01	Summerfield 型经验参考
含压力项理想推力	约 110.2 kN	诊断量，不是获准的附着性能解

在这组定比热输入下，真空面积比 40、10、9.923 对应比冲约 323.196、298.846、298.680 s。由 40 改为精确海平面匹配几何时，真空比冲代价约 24.516 s；这是两种几何的比较，不能误读为同一喷管从真空飞至海平面的比冲变化。

7.5　历史给定温度循环与外排方向

为保留历史研究的对照意义，单独列出给定热状态循环：总流量 100 kg/s、主室 5 MPa、温度 3300 K，模型不求主室绝热温度。保存结果见表 7-4；它与第 7.3 节主线的室压、温度来源、喉面积和流量定义均不同。

表 7-4　历史给定热状态循环的几何扫描

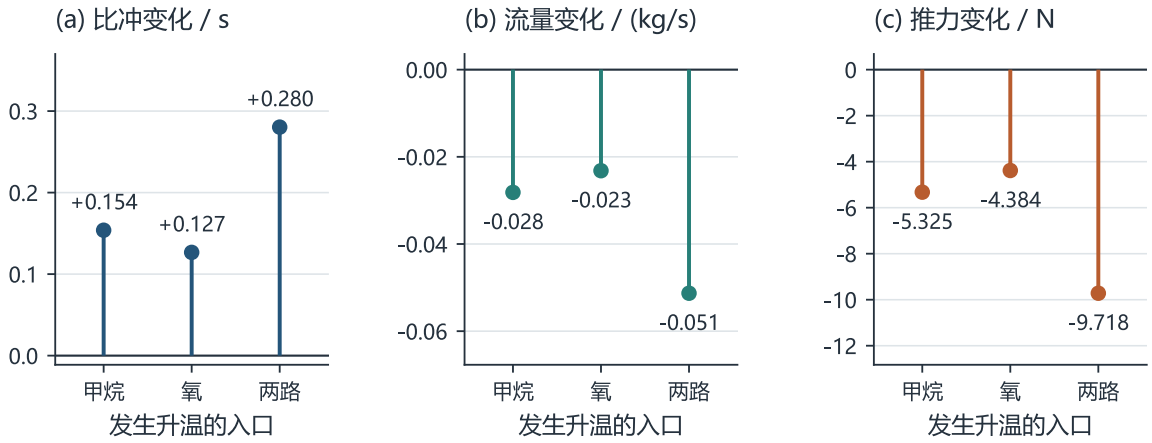
面积比	真空比冲 / s	出口面积 / m²	5 kPa 下比冲变化 / s
10	302.095	0.338897	−1.748
20	315.143	0.677795	−3.475
40	325.508	1.355590	−6.931

两档面积比翻倍的比冲收益分别为 13.048 s、10.365 s，新增面积约 0.339 m²、0.678 m²。5 kPa 下三个点仍可求解，故不能推出“大面积喷管只有真空才有收益”。该模型所需热量约为 −193.65 MW，负号表示维持给定热状态需要排热，是能量计账结果，不能直接作为冷却设计负荷。

在同一历史循环的支路方向研究中，仅把外排轴向投影系数由 0 改为 1，整机推力增加 1406.887 N，比冲增加 1.434626 s。支路流量、轴功与热状态不变，增量来自外排推力投影。实际管路、气流干扰、热防护和质量代价尚未计算，不能据此直接提出实机布置方案。

7.6　液体入口温度的局部响应

恢复甲烷单室 O/F=3.4 基线，分别把 CH_4 120→140 K、O_2 100→110 K，其他输入保持不变。图 7-5 以基线为零，展示三种升温情景的比冲、流量和推力差值，避免用很窄的绝对坐标夸大变化。



O/F=3.4，Pc=10 MPa，At=0.01 m²，ε=10，真空，入口压力 10 MPa。
基线 CH_4/O_2=120/100 K；升温至 140/110 K。差值相对基线，不包含预热能耗、压降或相变。

图 7-5　液体入口升温的局部响应。差值来自保存的四组 C 输出，竖线不表示统计不确定度。

两路同时升温时，比冲增加 0.280323 s，推力减少 9.718 N。入口焓改变燃烧与特征速度，在固定喉部条件下也改变流量，因而比冲增量不能直接当成推力增量。该比较没有计入预热能耗、供给压降和相变，不能作为加装预热器的工程建议。

7.7　绝热开式与富氧补燃循环

采用表 3-3 的两个一级研究情景，由入口状态求温度，主要结果见表 7-5。主喉面积是给定总流量和循环闭合后的结果，区别于前面固定 0.01 m² 的单室扫描。

表 7-5　保存 C 输出中的两个绝热循环情景

量	开式甲烷	富氧补燃 RP-1
预燃室或发生器温度 / K	1322.98	1244.44
主室温度 / K	3614.07	3723.71
涡轮出口压力 / MPa	0.800，输入	17.9475，求解
支路流量 / (kg/s)	1.93376，外排	74.6296，回流
主喷管流量 / (kg/s)	98.0662	100
泵总功率 / MW	2.07958	3.19730
主喉面积 / m²	0.0176791	0.0176055
总推力 / kN	290.539	285.497
整机比冲 / s	296.268	291.126
全局能量残差 / W	+0.000760496	+0.0234628

图 7-6 以质量流路解释两者的计账差异。开式主喷管 98.0662 kg/s 与外排 1.93376 kg/s 合计约 100 kg/s，主推力 287.903 kN，加上外排轴向推力 2.63614 kN 得到总推力。富氧补燃把 74.6296 kg/s 涡轮排气与 25.3704 kg/s 新鲜燃料合并进入主室，总推进剂仍只计 100 kg/s；求解的涡轮出口压力高于 11 MPa 回流下限。

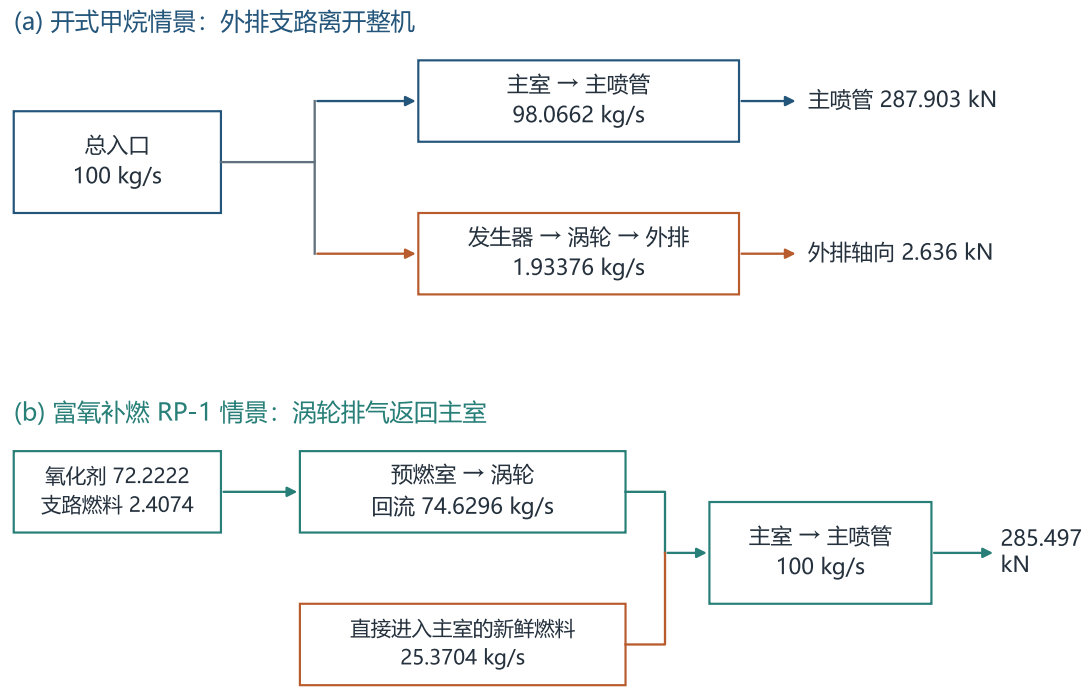


图 7-6　两个绝热循环的质量流路及推力计账。箭头宽度不编码流量，回流不重复计入总消耗。

表中性能与 2026 年 10 月 13 日循环 v2 归档在所列位数上相同，能量残差采用当前保存演示输出的构建身份；旧归档残差为 −0.896 W 和 +0.827 W，不与本表交叉使用。残差很小表明本模型的账目闭合，不能说明真实发动机损失已被建模。

开式发生器 O/F=1.0 的石墨活度为 0.868749，未触发越域；同一归档的扩展产物 CEA 对照也未给出石墨。但这一结果只约束所设状态，继续降低混合比需重新检查判据。

两情景燃料、O/F、泵出口压力及拓扑不同，不能用 290.539 与 285.497 kN 的差值给循环排名。朱雀三号二级与长十乙二级的开式映射使用相同数值输入，数值相同不构成两份独立物理验证。

7.8　验证证据与可支持范围

表 7-6　软件和模型核验的保存证据

检查	证据	可支持结论
定比热解析基准	马赫数 2 理想空气及面积、背压缩放	所测公式和单位实现一致
液体甲烷入口	47 次 C 运行、18 张 CEA 卡；同条件温度最大差 0.004406 K	保存入口及物种范围内的一致性
固定 RP-1	33 次 C 运行、21 张 CEA 卡	指定反应物及物种集合差异可追溯
成对推进剂	57 次 C 运行、8 张新 CEA 卡	共同几何的差值来自同一 C 接口
绝热循环	5 个成功、4 个预期拒绝、12 张 CEA 卡、814 项关系	所设情景的质量、轴功、元素和焓账
石墨判据	独立重算活度，对数差小于 10^{-6}	判据方向与凝聚相参考一致

对应证据目录如下。守恒及失败路径还检查非有限值、非法范围和失败时输出保持。

```
results/validation/liquid_combustion_v1
results/validation/kerosene_anchor_v1
results/research/propellant_comparison_v1
results/research/engine_cycles_v2_20261013
```

本报告的扫描曲线使用保存演示 JSON 中约六位有效数字，成对比较和入口差值读取归档的全精度 JSON；表内额外小数不代表更高物理精度。CEA 与 C 实现共用部分物性来源，软件通过不能表述为独立试车验证。尚缺真实燃料批次、供给状态、损失模型和同工况实测值，因而未建立实机误差条或寿命预测。

8 结论与感悟

公开资料支持两型动力系统的构型比较：朱雀三号遥一采用 9 台 TQ-12A 加 1 台 TQ-15A 的液氧甲烷方案，长征十号乙首飞为一级液氧煤油、二级液氧甲烷。当前证据尚不足以形成四个级段的完整单机性能卡，不能给出真实绝对推力或比冲排名。

在声明的研究条件内，计算得到以下结论。

1. 共同几何下应同时看比冲、流量和推力。 O/F=2.6 成对方法中，甲烷比冲高 13.8534 s，流量低 4.46%，推力差仅约 0.20%；比冲优势不能直接折算为同等推力增益。
2. 增加面积比有收益，也有递增的几何代价。 主线面积比 10→20 与 20→40 分别增加 13.118 s、10.197 s，新增面积为 0.10、0.20 m²。结构、冷却及侧载仍须另算，不能仅按最高真空比冲选几何。
3. 背压诊断必须保留模型身份。附着求解拒绝只说明当前适用域被越过；定比热匹配几何的 24.516 s 真空代价，不能与温变比热或历史循环的差值混用。
4. 循环性能依赖完整控制体。外排既消耗推进剂也可能贡献轴向推力，补燃回流则是内部路径；历史支路方向算例增加 1406.887 N，但尚未计布置代价。不同燃料和泵压的两情景不能归因为循环优劣。
5. 富燃降温和入口升温都受额外约束。所取甲烷网格的石墨判据在 O/F=0.9 与 1.0 间跨越；两路入口升温的比冲收益仅约 0.280 s，且未计供给能耗和压损，均不足以直接成为实机改装建议。

本次研究把课程公式组织成了可复现的 C 计算流程，也暴露了资料与模型衔接中的主要困难：整箭指标不等于单机输入，设计目标不等于已验证寿命，数值闭合不等于物理模型完整。取得同批次室压、几何、入口、燃料组成和循环支路参数后，应替换研究假设重新计算，再用同工况试验检验损失模型；不能在旧结果上手工修正成型号性能。

9 参考文献

[1] 课程课件. 第 2 章 推力室和发动机的主要参数[Z]. 2026-09-11 版本，推力、比冲与喷管公式见第 9—19 页。

[2] 蓝箭航天. 朱雀三号重复使用遥一运载火箭入轨圆满成功[EB/OL]. 2025-12-03. https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=66. 项目台账 V09。

[3] 蓝箭航天. “天鹊”真空型发动机 TQ-15A 完成总装[EB/OL]. 2022-09. https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=20. 项目台账 V11。

[4] 中国运载火箭技术研究院. 长征十号乙[EB/OL]. 2026-07-10. http://www.calt.com/n482/n498/c2579124/content.html. 项目台账 V01。

[5] 中国运载火箭技术研究院. 创造历史！长十乙首飞成功，我国首次实现运载火箭可控回收[EB/OL]. 2026-07-10. http://www.calt.com/n689/c2573694/content.html. 项目台账 V02。

[6] 中国航天科技集团. 长十乙任务相关文章[EB/OL]. 2026-07-15. https://m.spacechina.com/n2014703/n3482528/c4651819/content.html. 项目台账 V06。
[7] 北京日报客户端（转央视新闻）. 成功回收！总台记者独家探访长征十号乙火箭长啥样？[EB/OL]. 2026-07-10. https://xinwen.bjd.com.cn/content/s6a508848e4b03fa51a81379e.html. 项目台账 V07。
[8] 中国载人航天官网. 130 吨级泵后摆高压补燃液氧煤油发动机关键技术研究[EB/OL]. https://www.cmse.gov.cn/dmt/cbw/zrht/2022nian/2022dsiq/202302/t20230221_52733.html. 项目台账 L07。
[9] GORDON S, MCBRIDE B J. Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions and Applications[R]. NASA RP-1311. 本项目另固定 NASA CEA v3.3.4 源码、数据库和原始计算卡。
[10] BELL I H, et al. CoolProp 7.1.0[CP/OL]. https://coolprop.org/. 用于单相流体参考状态及离线查表核对。
原始资料保存于项目 `调研/原始来源/`，引用与研究输入的对应关系见证据台账及参数库。网页链接作为原文定位保留，本文事实截止不因网页可能后续更新而改变。

10 组员分工说明

表 10-1 六位组员的任务分工

组员	主要工作
崔笑睿	朱雀三号与长征十号乙资料搜集，发动机配置、推进剂及来源版本核对
谢宝钦	参数台账、单位及工况整理，区分型号事实、派生量和未知量
李星辰	算例输入、数据整理及结果图表核对，检查报告数值与保存结果一致性
宋俊辉	报告撰写与结构整理，参考文献、图题、表题及分析表述校对
何明轩	C17 核心算法：物性、化学平衡、喷管与数值求解，实现适用域和失败检查
纪博闻	C17 程序集成：循环闭合、命令行和交互入口，算例运行、测试与发布整理

代码相关工作主要由何明轩和纪博闻承担；其余组员分别完成资料、参数、数据核对及报告工作。